

Máster en Finanzas Cuantitativas

Gestión Cuantitativa

28 de enero de 2026

Adrián González agonzalez@afi.es

José María Contreras jcontreras@afi.es

Índice

1. Gestión Cuantitativa
2. Indicadores y estrategias cuantitativas
3. Guía desarrollo de estrategias
4. Simulación: Desarrollo y puesta en práctica de una estrategia de gestión cuantitativa
 - Normas de la simulación
 - Calendario
 - Grupos de trabajo
 - Criterios de Evaluación

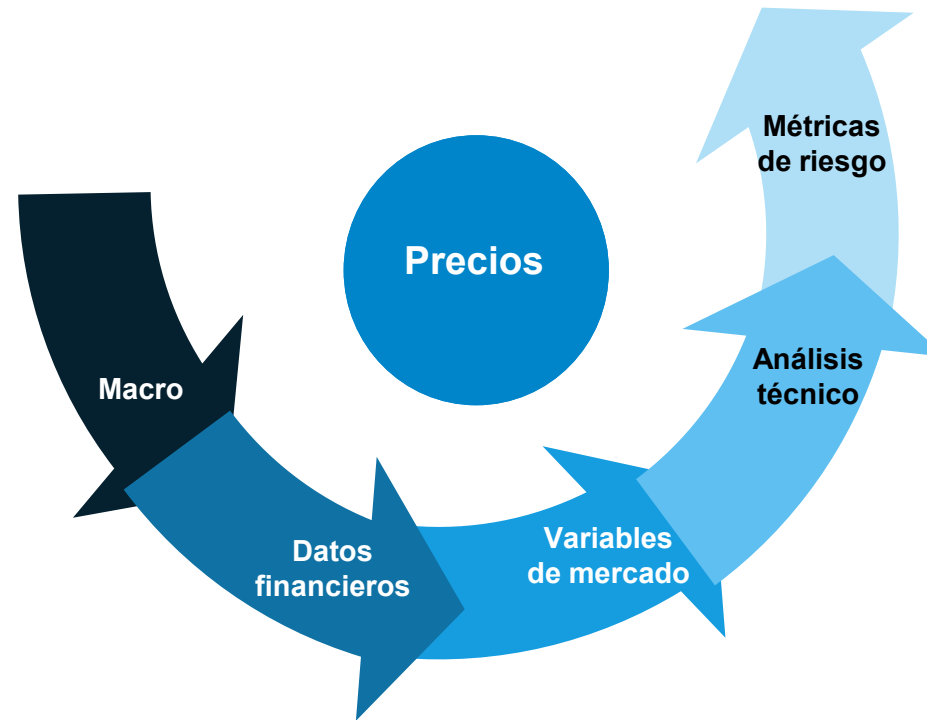
1. Gestión Cuantitativa



Gestión cuantitativa

La gestión cuantitativa como alternativa a la gestión tradicional

La **gestión cuantitativa de inversiones** permite construir estrategias de inversión basadas en algoritmos objetivos a través del uso de análisis de datos y modelización matemática avanzada, permitiendo el uso de técnicas de **Machine Learning** y **Artificial Intelligence**.



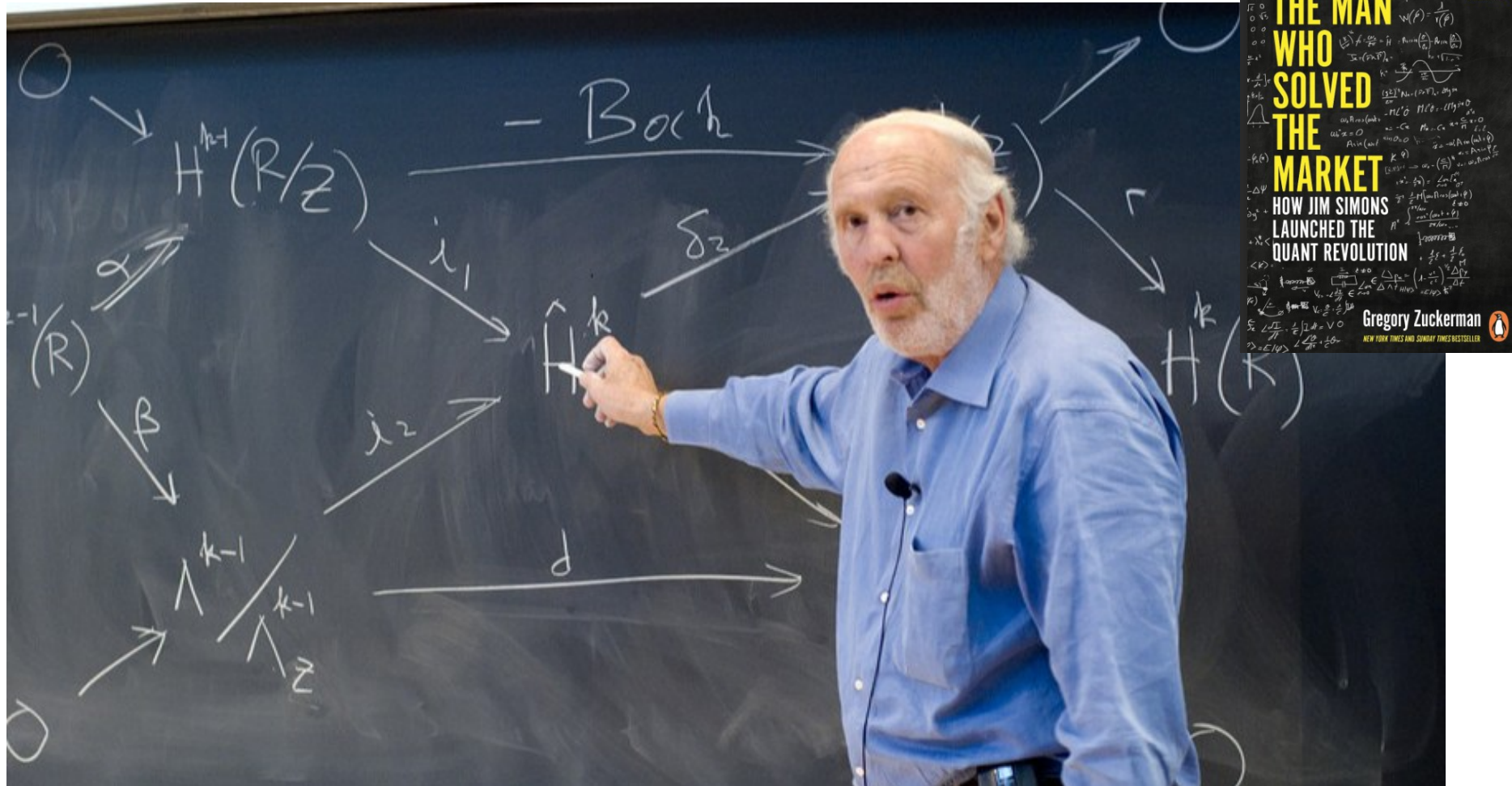
Gestión cuantitativa

Renaissance Technologies



Gestión cuantitativa

Jim Simons



2. Indicadores y estrategias cuantitativas

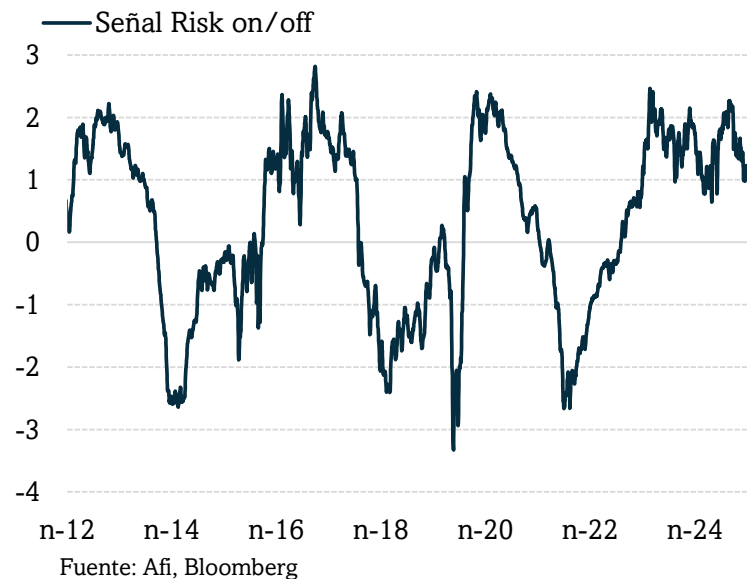


Afi Risk On/Off señala un periodo de risk-on

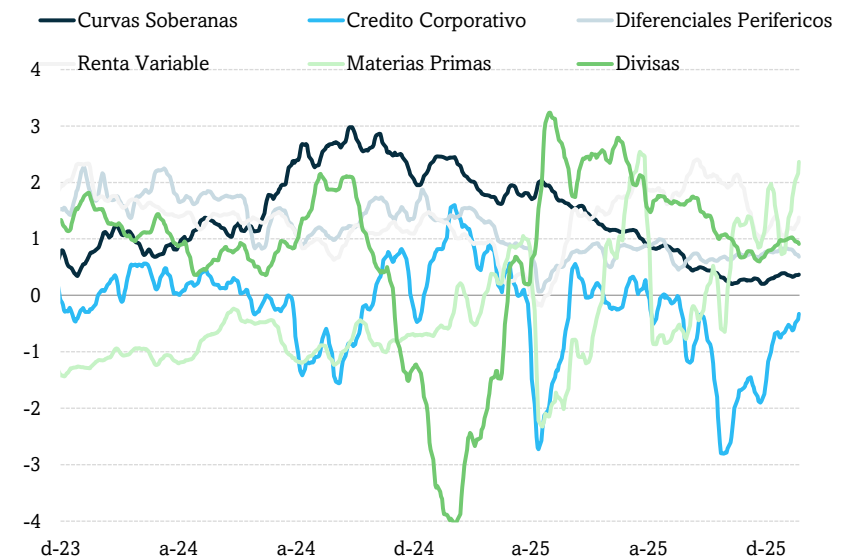
Indicador que sintetiza la aversión al riesgo global en los mercados financieros

- La señal actual del indicador es mayor a cero, por lo que estamos en un periodo de risk-on.
- La señal actual del indicador se mantiene en zona de risk-on, repuntando desde niveles mínimos (no observados desde el evento *Liberation Day*) por el empuje de todos sus componentes.
- En enero de 2026 todos los componentes del indicador general muestran una estable (creciente) de propensión al riesgo, especialmente **materias primas**.

Señal global del Indicador RoRo



Componentes del Indicador RoRo

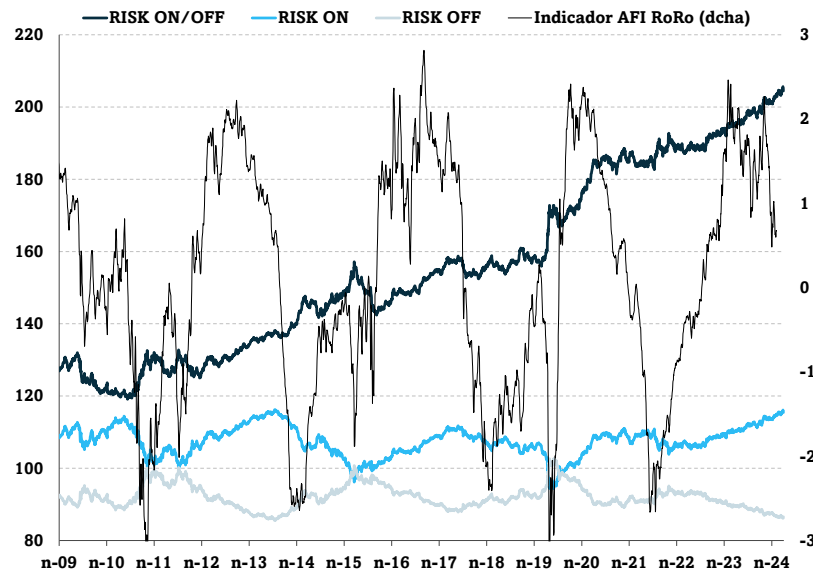


Afi Risk On/Off señala un periodo de risk-on

La señal del indicador Afi RoRo nos sirve para posicionarnos estratégicamente en el mercado

La cartera recomendada por el indicador en los periodos risk-on es la siguiente:

Retorno absoluto de la cartera Risk ON/OFF, Risk ON y Risk OFF(100=ENE07)



Fuente: Afi, Bloomberg

Risk on o Risk off: cartera que siempre esta invertida en la configuración risk on o risk off

Risk on/off: cartera que esta invertida en una cartera o en otra según la señal del indicador.

Cartera cuando Afi Risk On/Off > 0

- Largo en pendientes de la curva (repunte)
- Corto en diferenciales periferia (estrechamiento)
- Largo en crédito (mejor HY que IG)
- Largo en Cíclico vs Defensivo
- Corto en Growth vs Value
- Largo en Small vs Large caps
- Largo en bolsa EM vs DM,
- Corto en dólares (caída DXY)
- Largo en metales industriales y energía
- Corto en oro

Factor investing multifactorial dinámico

El Factor Investing se basa en la capacidad de asociar los rendimientos de los activos a factores cuantificables.

- Los factores son los **pilares básicos de rentabilidad y riesgo** de los activos financieros.
- Entre los factores más habituales encontramos:
 - **Valor: value**, basado en ratios de valoración
 - **Tamaño: size**, empresas de baja capitalización
 - **Tendencia: momentum**, generalmente aplicado a la evolución reciente de las cotizaciones
 - **Calidad: quality**, rentabilidad, ROE, márgenes
 - **Bajo riesgo: low volatility, low beta**
- La elaboración de las carteras se realiza a partir de la relación histórica de los cinco factores y una serie de indicadores de **actividad económica, confianza empresarial y confianza del consumidor**.
- Para determinar el posicionamiento en cada momento en los diferentes factores se utilizan **modelos estadísticos**.

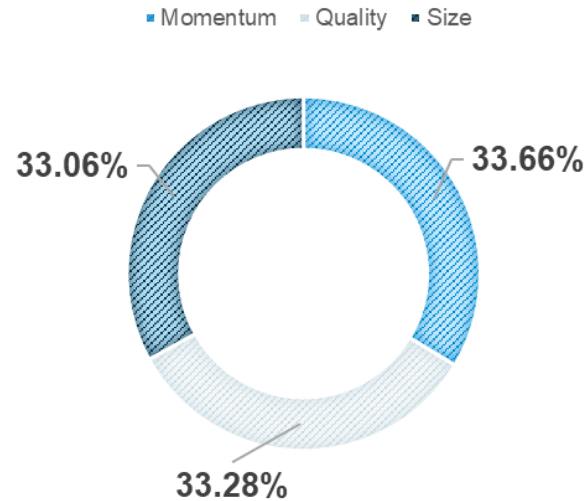


Cartera actual - Factor Investing Europa

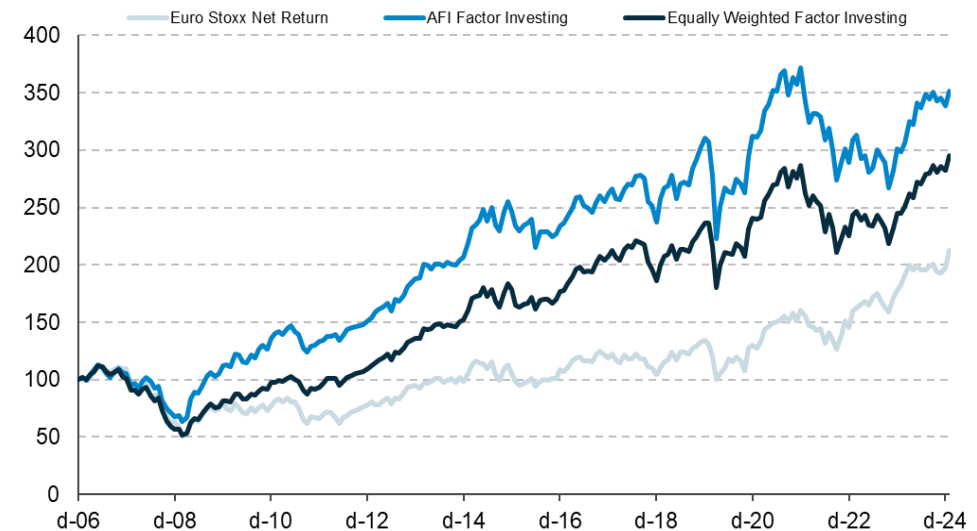
A través de datos macroeconómicos tratamos de buscar los períodos más parecidos al entorno actual

Señal actual → **Momentum, Quality y Size**

Recomendación de posicionamiento en factores durante marzo de 2025



Evolución de la estrategia en comparación con el Benchmark y una cartera equiponderada en todos los factores



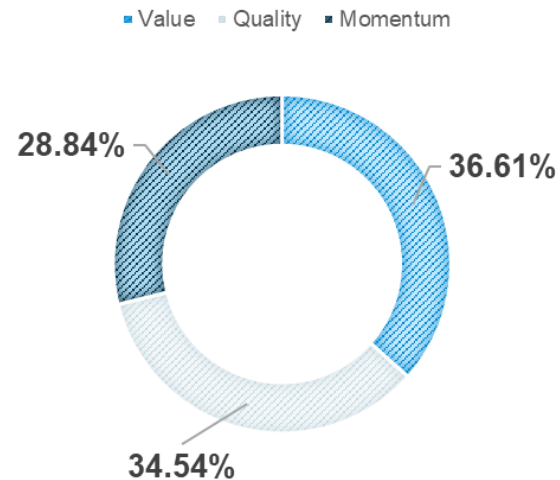
Fuente: Afi, Bloomberg, Refinitiv

Cartera actual - Factor Investing USA

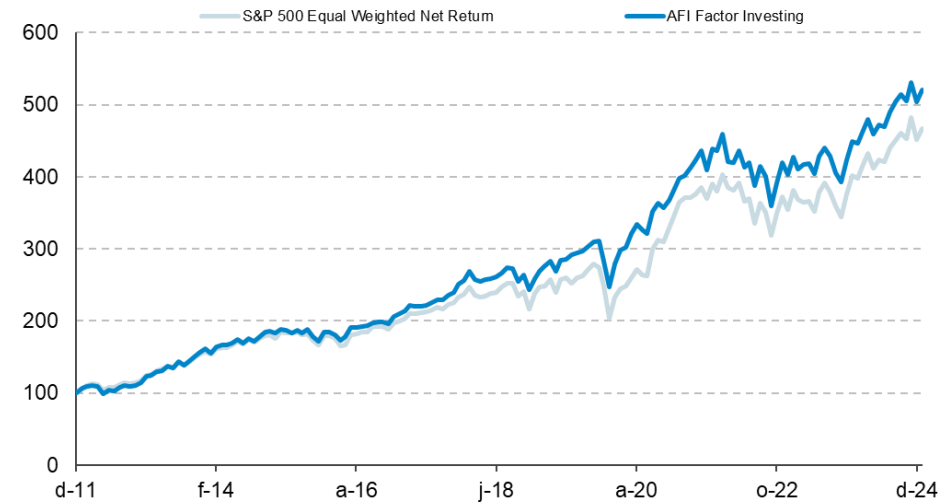
A través de datos macroeconómicos tratamos de buscar los períodos más parecidos al entorno actual

Señal actual → **Value, Quality y Momentum**

Recomendación de posicionamiento en factores durante marzo de 2025



Evolución de la estrategia en comparación con el Benchmark y una cartera equiponderada en todos los factores



Fuente: Afi, Bloomberg, Refinitiv

Estrategia Afi Putwrite

Buen momento para vender opciones PUT sobre Eurostoxx 50

Características estrategia Afi Putwrite:

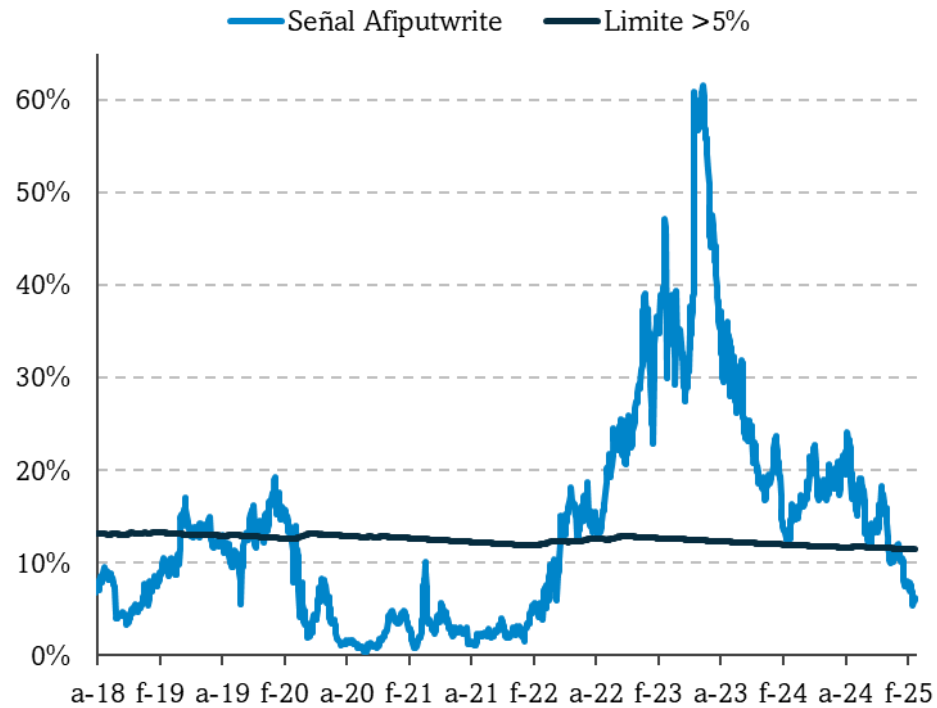
- Venta de opciones PUT sobre **Eurostoxx 50**.
- El strike es un **95%** del nivel del Eurostoxx 50 en el momento de la venta.
- Vencimiento a **un mes**.
- Además, **el objetivo de nuestra estrategia es tratar de predecir los eventos extremos** para evitar los casos en los que se pierde dinero con la venta de las opciones PUT. Es decir, se trata de evitar vender cuando el subyacente va a caer por debajo del strike.
- Utiliza técnicas de **aprendizaje automático**.



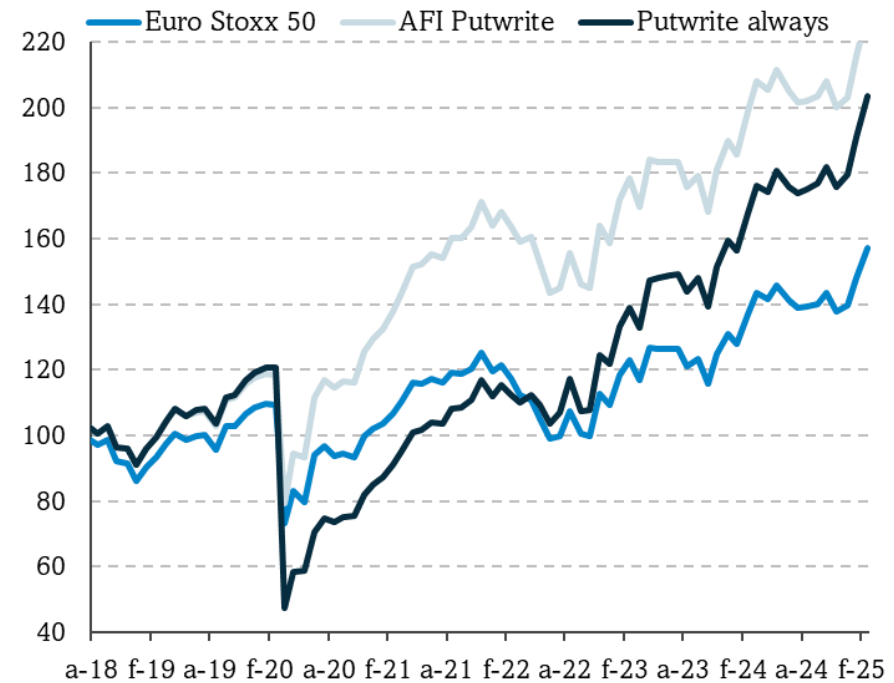
Estrategia Afi Putwrite

Performance

Probabilidad límite estrategia Afi PutWrite



Evolución de la estrategia Afi PutWrite sobre el Euro Stoxx 50 (base 100 = AGO2017)



Afi Putwrite

Señal más reciente. 17 de marzo de 2025.

	BETAS	17/03/2025
Intercepto	-0.4496	
Vol. Histórica	5.3027	14.62%
Momentum 12M	-0.6774	9.22%
Price Reversion 1M	-0.0012	-6.74
BPA	0.0007	389.66
BPA Growth 12M	0.0022	9.35
Forward P/E	-0.2066	13.98
ERA Level	0.0005	209.22
Price to Book	0.6304	2.16
PER (Current Year)	0.0000	15.21
Momentum 1M	-2.6157	-1.35%
Vol. Implícita	-5.4878	20.93%



Probabilidad
12.135%

$$Probabilidad = \frac{1}{1 + \exp(-(\beta_0 + \beta_1 * x_1 + \dots + \beta_n * x_n))}$$

- Cálculos realizados el 18 de marzo de 2025 con datos de mercado a fecha 17 de marzo de 2025.
- Este mes, la probabilidad (12.14%) es inferior al límite (11.44%) y, por tanto, no se recomienda vender PUT.

A vencimientos enero, febrero y marzo se vende PUT, en abril cambia el posicionamiento

La **señal del modelo** del mes de abril es **no venta PUT SX5E Index con strike 5,175**.

La estrategia **Afi Putwrite** ha tenido una rentabilidad del **-0.10%** desde la anterior señal. El **YTD** es **13.39%**.

El modelo estima una probabilidad de caída del SX5E mayor al 5% de 12.14%; el threshold se sitúa en 11.44%.

Señal del modelo:

No Venta Put

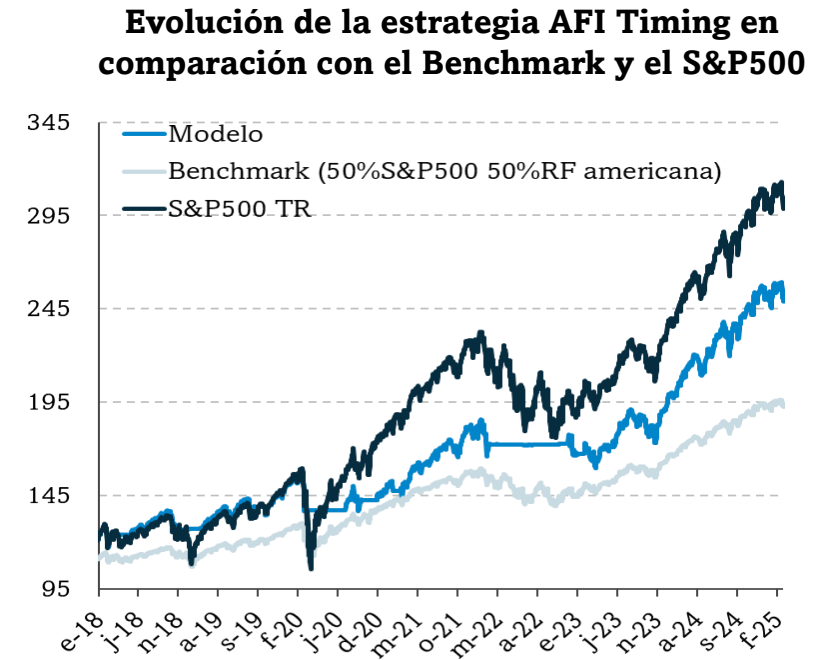
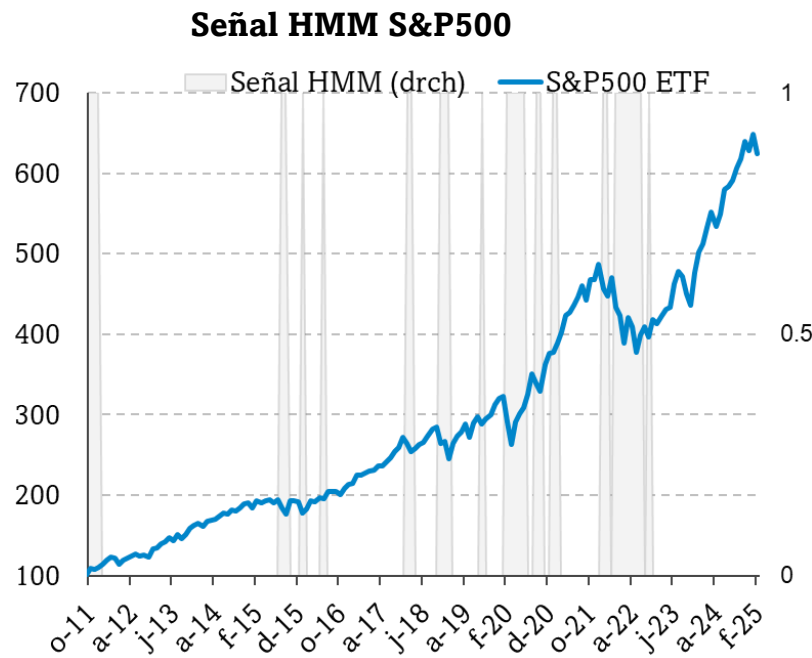


Estrategia HMM S&P 500

La estrategia HMM S&P 500 recomienda comprar renta variable estadounidense

La estrategia aconseja la compra del S&P500.

Históricamente en estos periodos la volatilidad ha sido menor y los retornos mayores a la media.

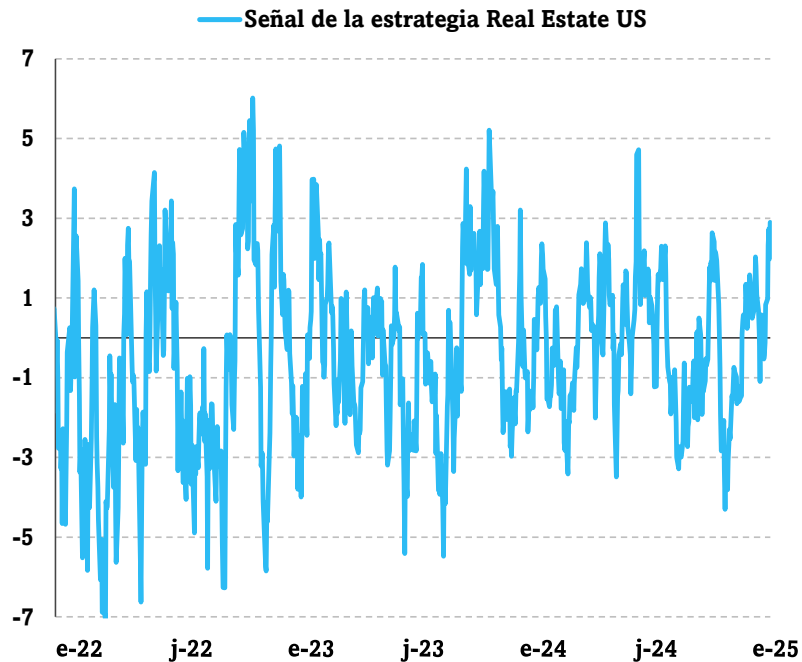


Real estate USA

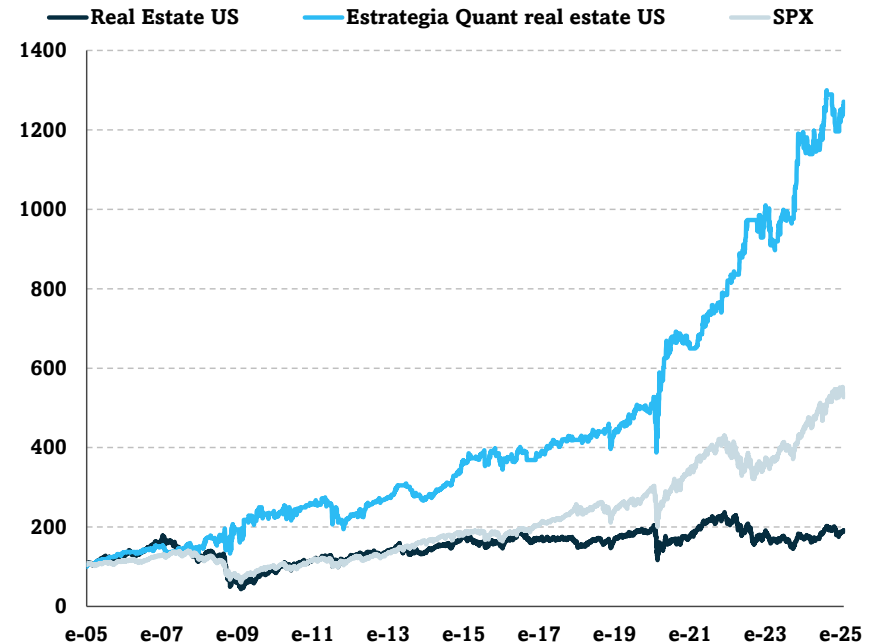
Nuestra estrategia del sector de real estate estadounidense recomienda estar expuesto en el sector en el corto plazo

Usa la alta correlación entre el sector de real estate estadounidense con los tipos de interés a muy largo plazo para construir un modelo que nos de señales reactivas sobre el ETF de real estate US.

Evolución de la señal de la estrategia



Retorno acumulado (%) de la estrategia en comparación al SPX y el sector de real estate USA

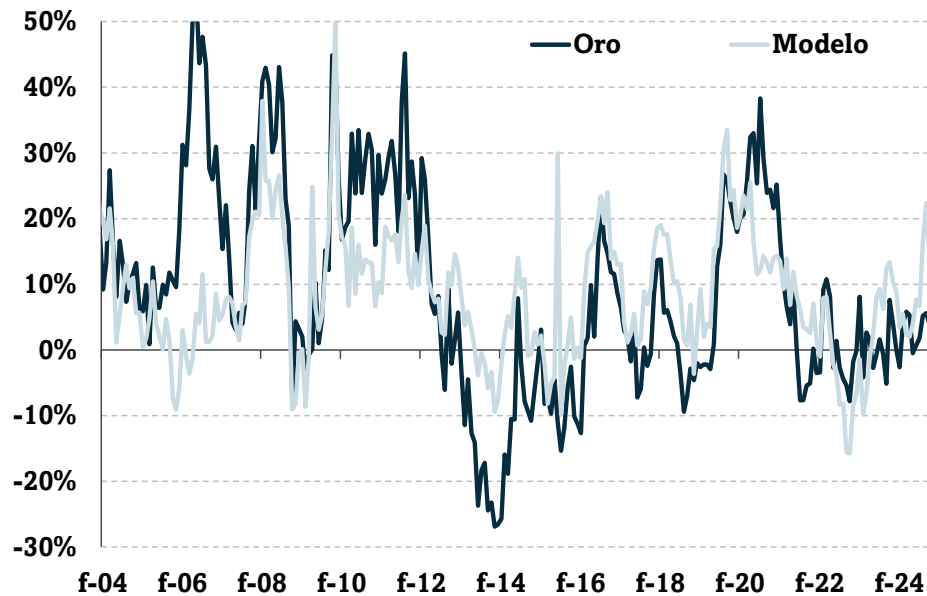


Precio del oro

El modelo de previsiones del precio del oro presenta una señal alcista del oro a un año vista

- Usando las previsiones que tenemos de nuestro equipo de análisis económico y de mercado podemos obtener una previsión del precio del oro a un horizonte temporal de 1 año, usando un modelo de regresión lineal multivariable.

Evolución de la variación anualizada del precio del oro comparándolo con el modelo



Evolución del precio del oro y las previsiones que aporta el modelo

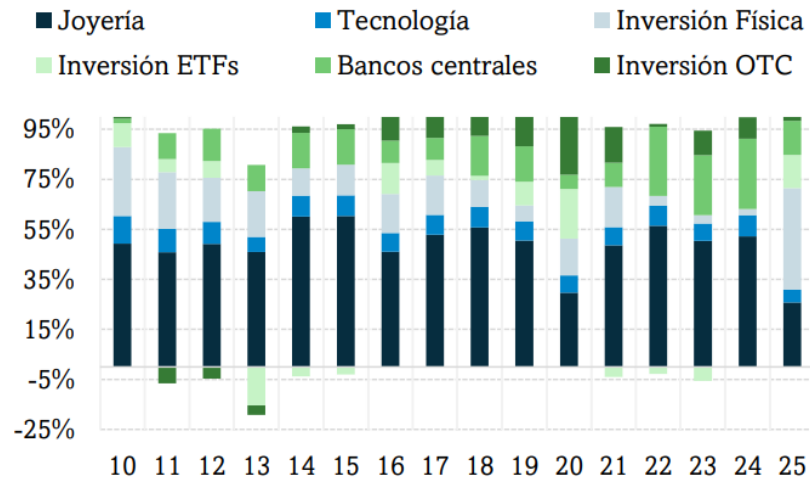


Precio del oro

Nuestro modelo para el precio del oro sugiere una relativa desaceleración de la senda alcista a 1Y

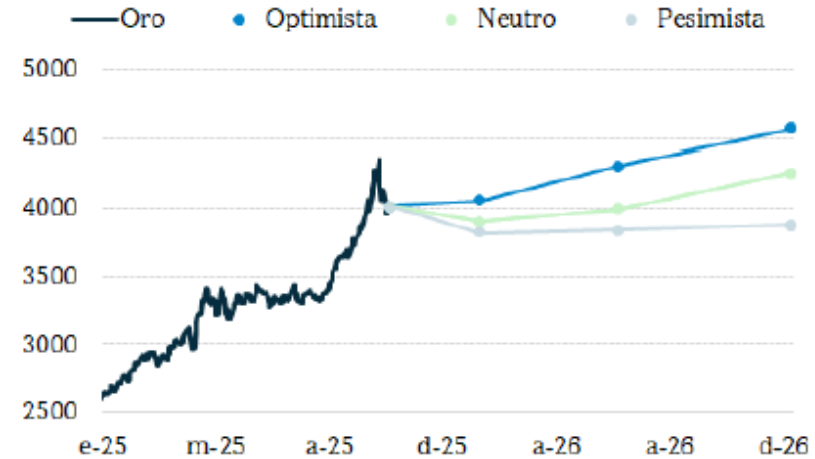
- Usando las previsiones que tenemos de nuestro equipo de análisis económico y de mercado podemos obtener una previsión del precio del oro a un horizonte temporal de 1 año, usando un modelo de regresión lineal multivariable.

Oro: distribución de la demanda por actividad (%)



Fuente: Afi, World Gold Council.

Escenarios precio del Oro (\$/oz)



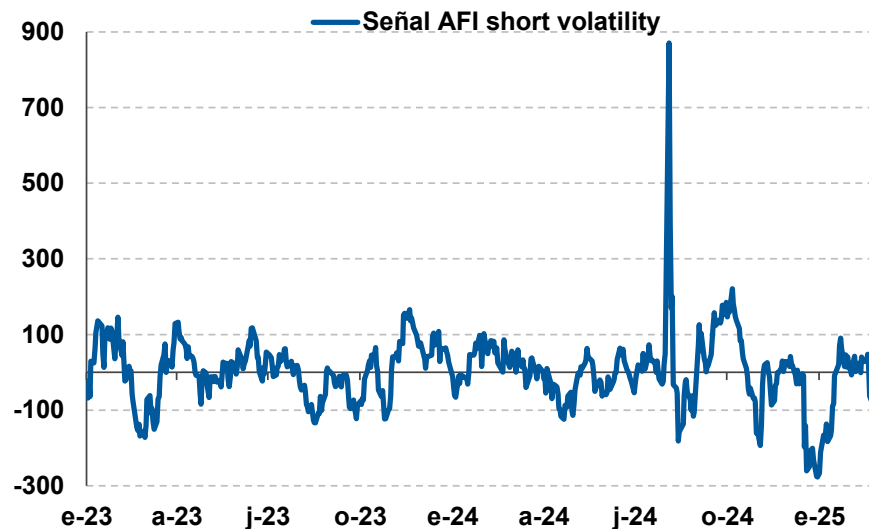
Fuente: Afi, World Gold Council, Bloomberg

Afi Short Volatility

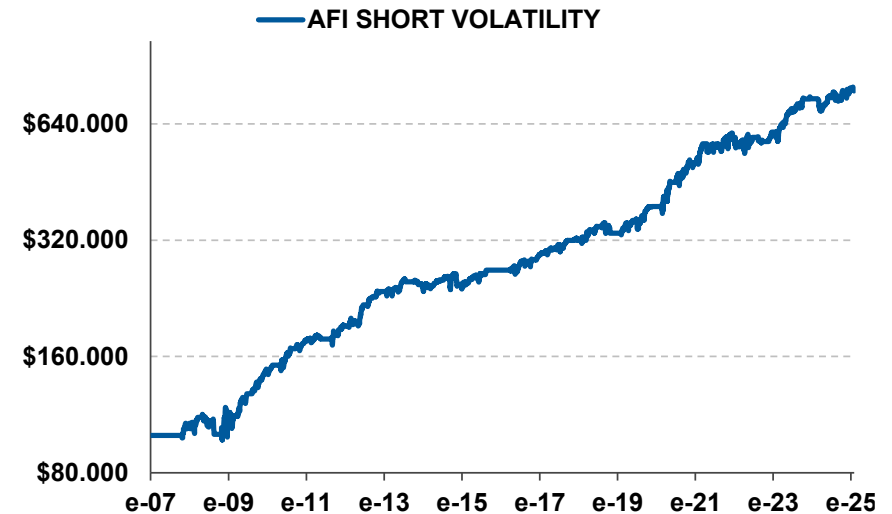
Señal negativa para vender el futuro del índice VIX en el corto plazo

Usa la relación entre el futuro del índice Vix y el futuro del S&P500. Se construye un modelo para tomar posiciones cortas en volatilidad implícita a través de futuros del VIX.

Modelo de Venta de Volatilidad (VIX)



**Performance de la estrategia vs S&P500
(100.000\$ de inicio)**



Indicadores y estrategias cuantitativas Afi Research

Indicadores Afi

AFI RoRo	Contemporánea	<i>Carteras "Risk-on"</i>
AFI CCI global	Contemporánea	Neutral -
AFI Timing	Contemporánea	Infraponderación en RV Europa y neutral en RV EEUU

Estrategias Afi

AFI Putwrite	1 mes	Venta PUT EuroStoxx 50
AFI HMM S&P 500	1 mes	Comprar S&P500
Real Estate US	Contemporánea	No comprar Real Estate US
Estrategia VIX	Contemporánea	Vender volatilidad implícita
Oro	Dic-25	Comprar Oro
Factor Investing (Europa)	1 mes	Momentum, Value, Size
FI (EEUU)	1 mes	Size, Low Vol, Value



Indicadores y estrategias cuantitativas Afi Research

Performance de las Estrategías cuantitativas			
	Periodo:	Dic 2025	YTD
Cartera AFI risk on - risk off		0,6%	4,6%
Estrategia AFI Putwrite		5,1%	24,0%
Estrategia HMM S&P500		0,8%	9,9%
Estrategia ETF Real Estate US (VNQ Index)		-0,5%	-9,3%
Estrategia previsiones del oro		4,4%	68,8%
Estrategia Venta futuro del VIX		3,5%	-6,3%
Retorno promedio		2,3%	15,3%

El Modelo Afi BitMoS

Principios Generales

- Generar una **rentabilidad** mediante **posiciones** en **Bitcoin**.

- Sobre **Spot, Derivados** (como Opciones o futuros perpetuos), **ETFs, BTC Treasuries** (como MicroStrategy)

- Estrategia **Long Only** (Posiciones largas o neutrales en Bitcoin)

El Modelo Afi BitMoS

Marco de Evaluación

La compra o venta se realiza al **precio Spot** de Bitcoin al cierre de la sesión.

Los resultados se presentan **sin apalancamiento y sin limitadores** de beneficio y pérdidas.

La posición se reevalúa de forma **diaria**.

Inputs del Modelo:

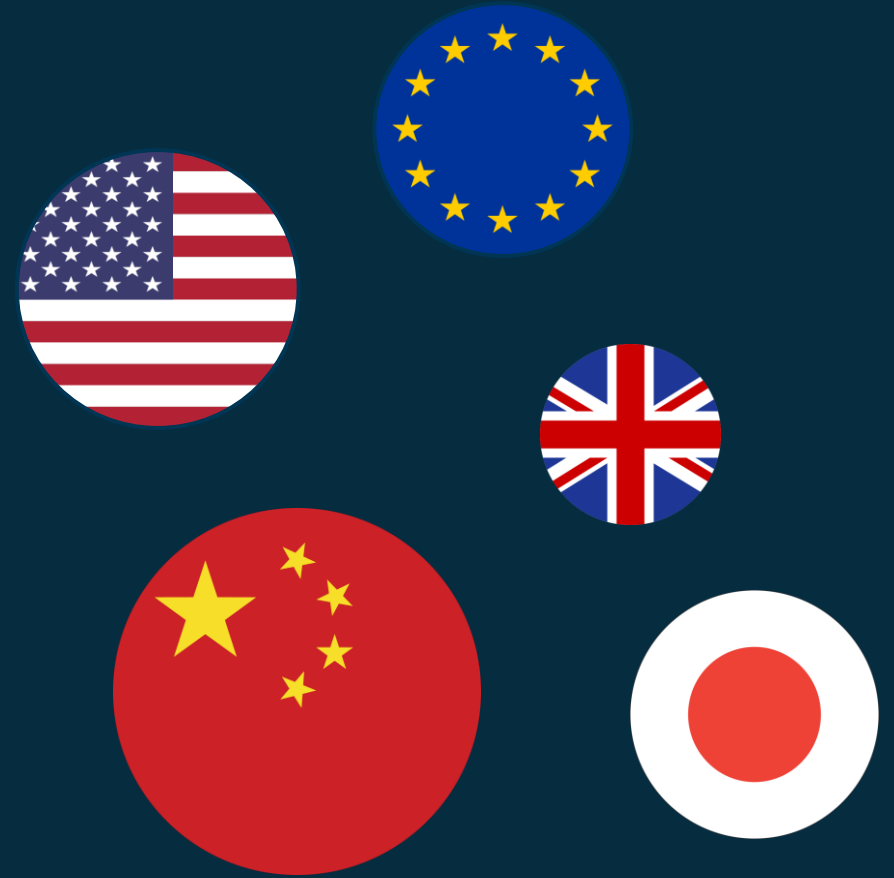
Liquidez global M2

El modelo **AFI BitMoS** analiza la relación entre **Bitcoin y la liquidez global** usando las masas monetarias (M2) como indicadores macroeconómicos. A partir de estas variables, se generan señales sistemáticas de entrada o salida del mercado.

Inputs del Modelo:

El M2 Global

Para calcular la liquidez global utilizamos datos de más 20 bancos centrales sobre el flujo monetario de cada divisa. Estos datos se proporcionan bajo la curva M2 de cada Banco Central en la divisa correspondiente.



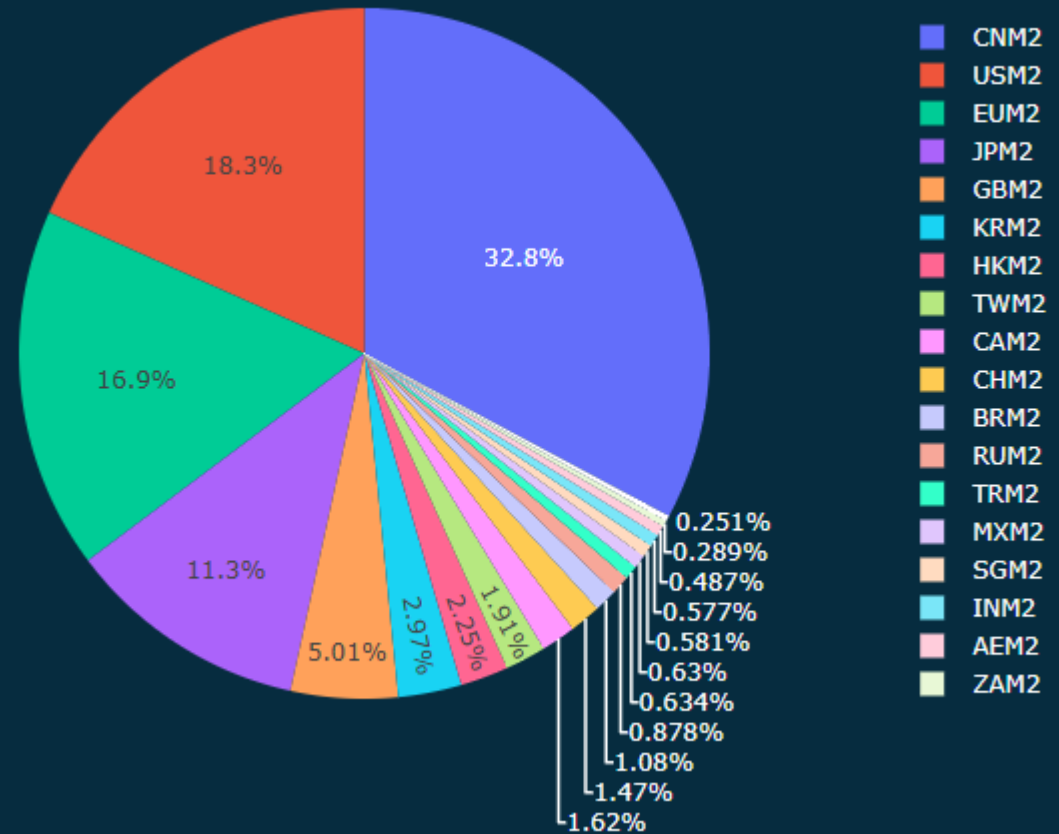
Inputs del Modelo:

El M2 Global

$$M2_{Global} = \sum(M2_i * f_{iUSD})$$

Donde:

- $M2_i$ son los M2 de los distintos bancos centrales
- f_{iUSD} son los tipos de cambio de las correspondientes divisas a dólares



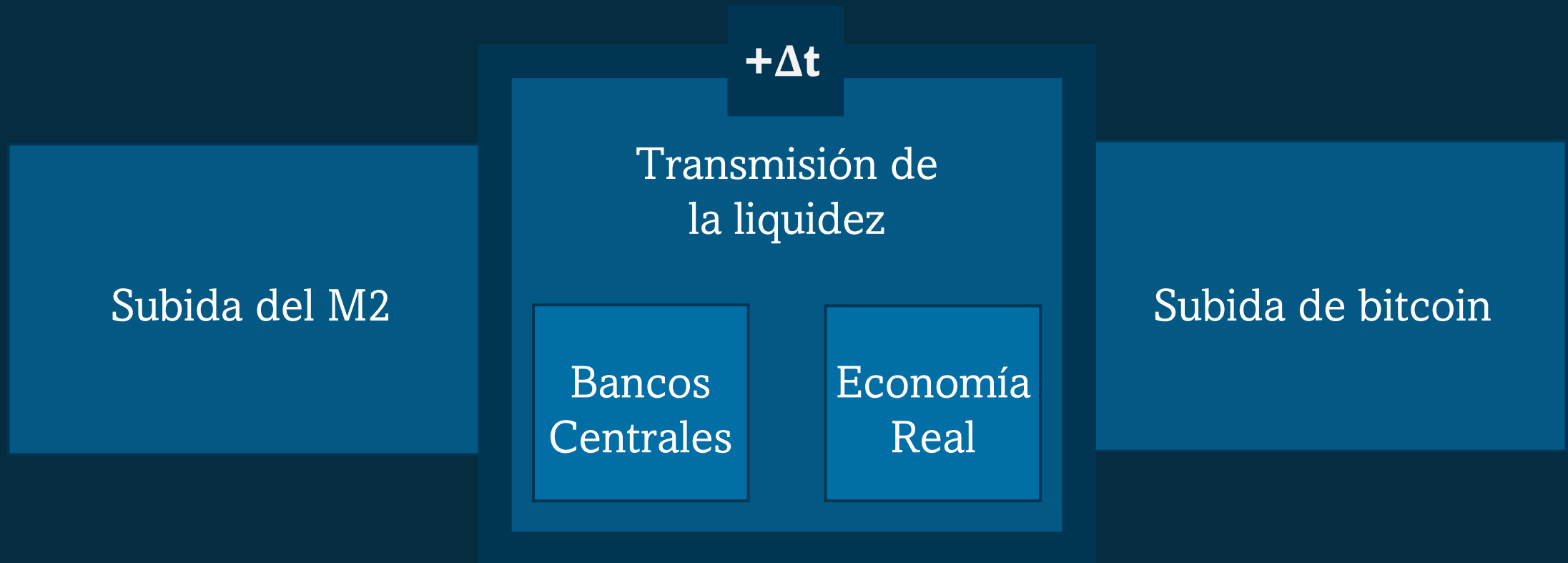
Inputs del modelo

Hipótesis

Subida del M2 (t_0) $\Rightarrow$ Subida del precio de bitcoin ($t_0 + \Delta t$)

Inputs del modelo

Hipótesis



Inputs del Modelo:

Relación con BTC



Inputs del modelo

Lógica de la estrategia

Preparación:

1. Cálculo del M2 global
2. Desplazamiento de α días del M2 Global

Inputs del modelo

Lógica de la estrategia

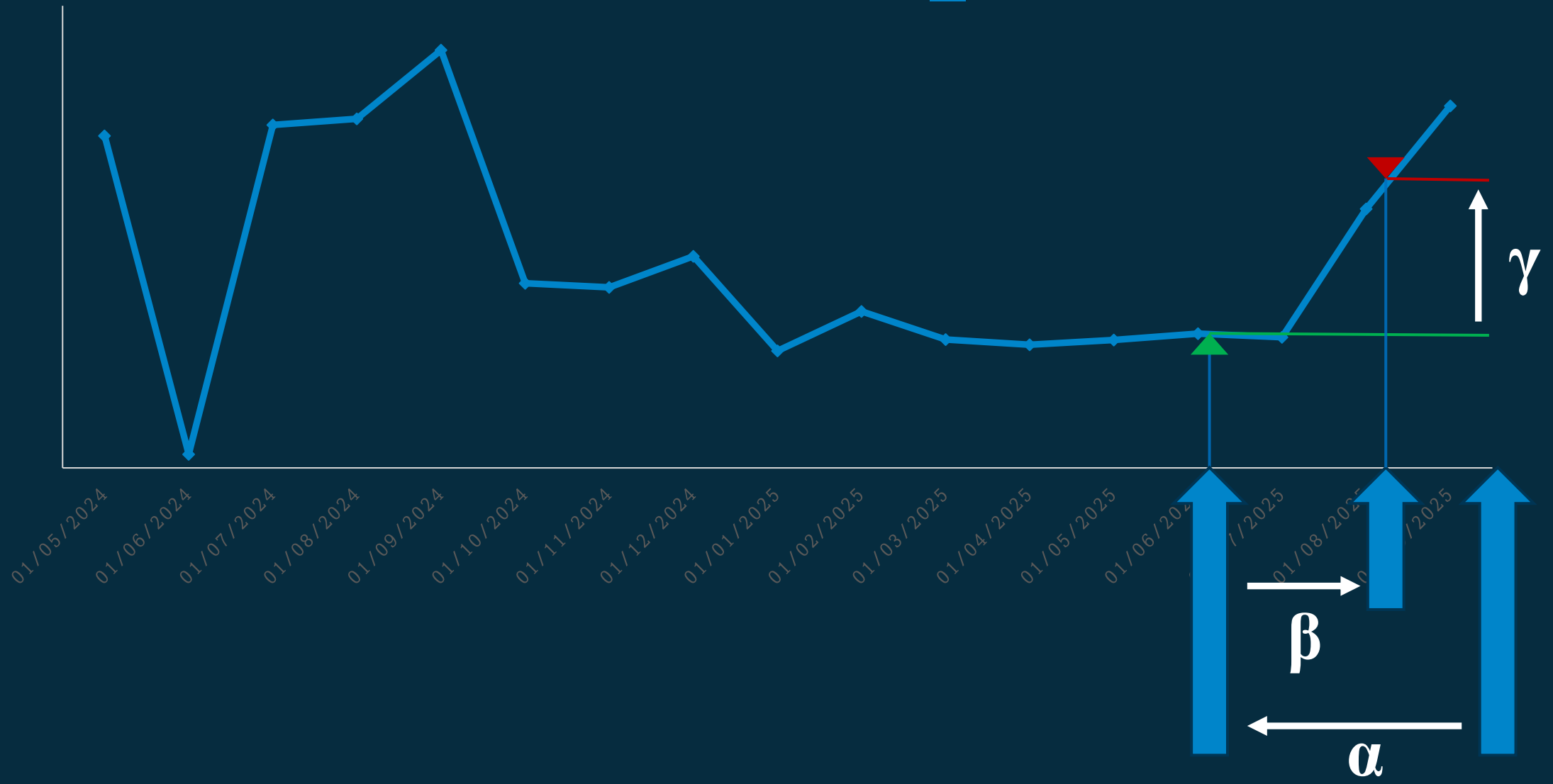
Señal de entrada:

Si el M2 desplazado prevé una subida mayor a un umbral γ en un período de β días, entonces el modelo reportará una señal de entrada.

Señal de Salida:

Transcurrido un período de β días tras la señal de entrada, el modelo reportará una señal de salida.

M2 Global ■



Backtesting

Parámetros de la estrategia

$\alpha \in [a1, a2]$ Lag (desplazamiento) en días del M2 Global

$\beta \in [0, b1]$ Días de Holding

$\gamma \in [0\%, g1\%]$ Umbral, subida mínima del M2 global en β días

Backtesting

Optimización

Train

~60%

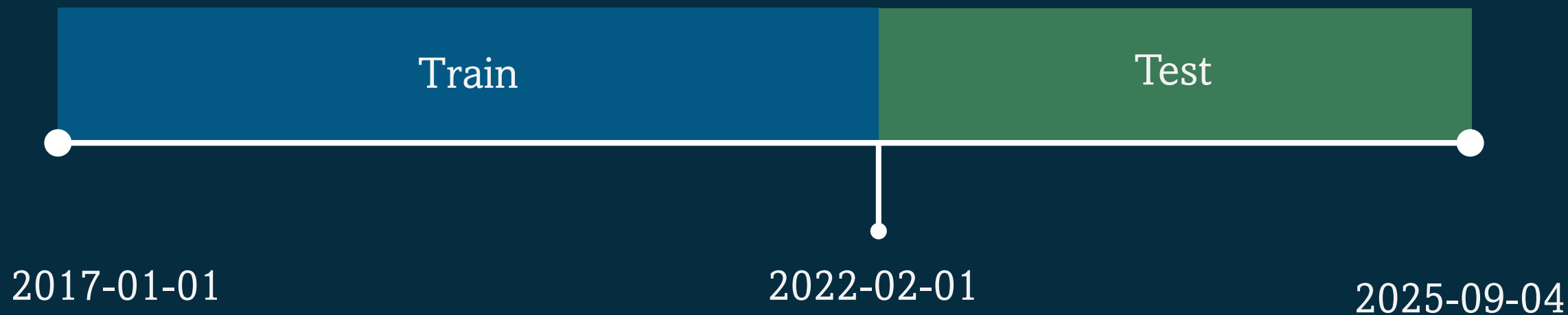


Test

~40%

Backtesting

Optimización

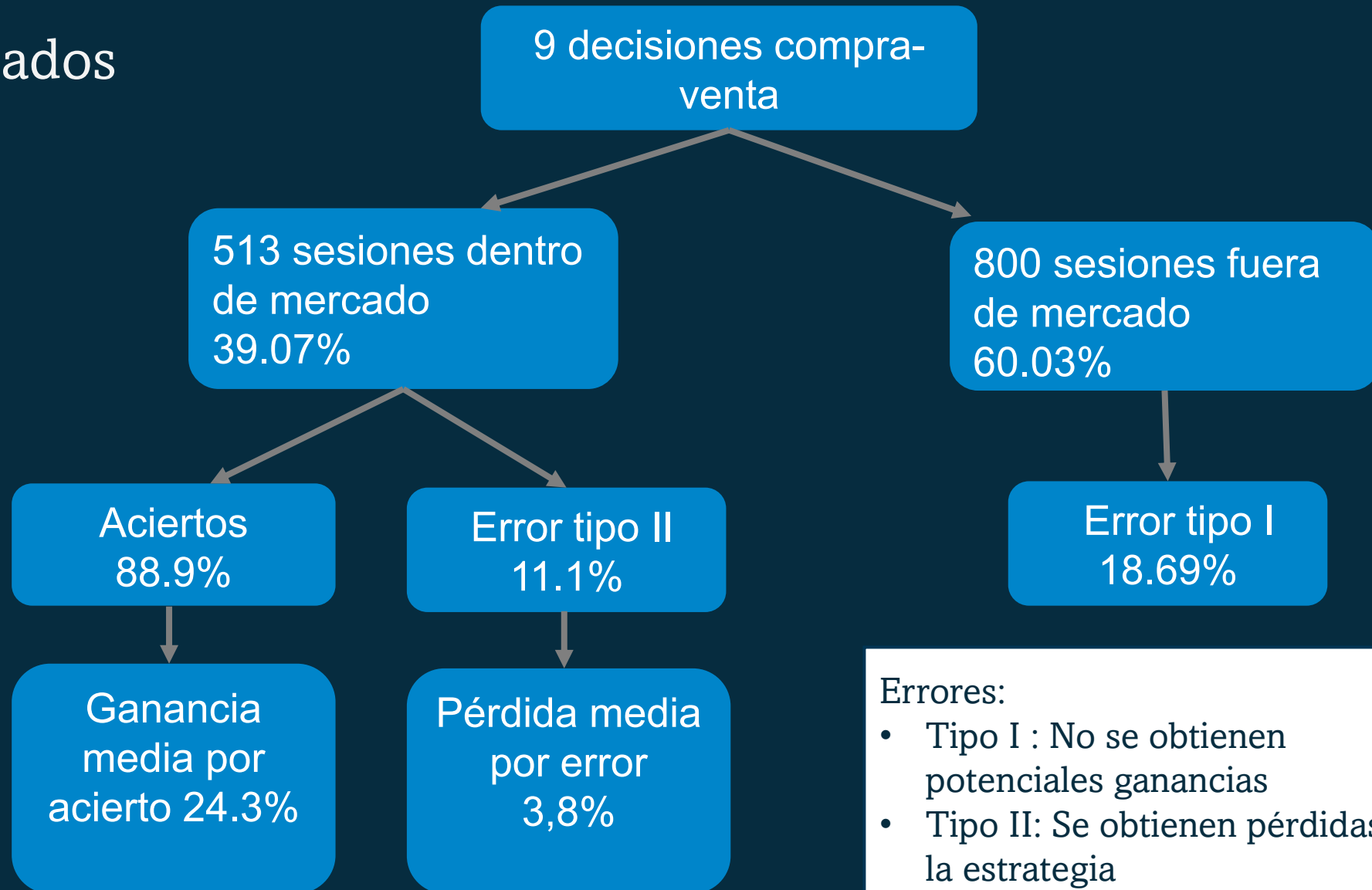


Backtesting

Optimización

Training	Parámetros óptimos	Test
Inicio: 2017-01-01	Parámetro α : a días	Inicio: 2022-02-01
Fin: 2022-02-01	Parámetro β : b días	Fin: 2025-09-05
Total: 61 meses	Parámetro γ : +g%	Total: 43 meses

Resultados



Errores:

- Tipo I : No se obtienen potenciales ganancias
- Tipo II: Se obtienen pérdidas en la estrategia

Resultados Backtesting

Equity



Estrategia vs Buy & Hold (base 1)



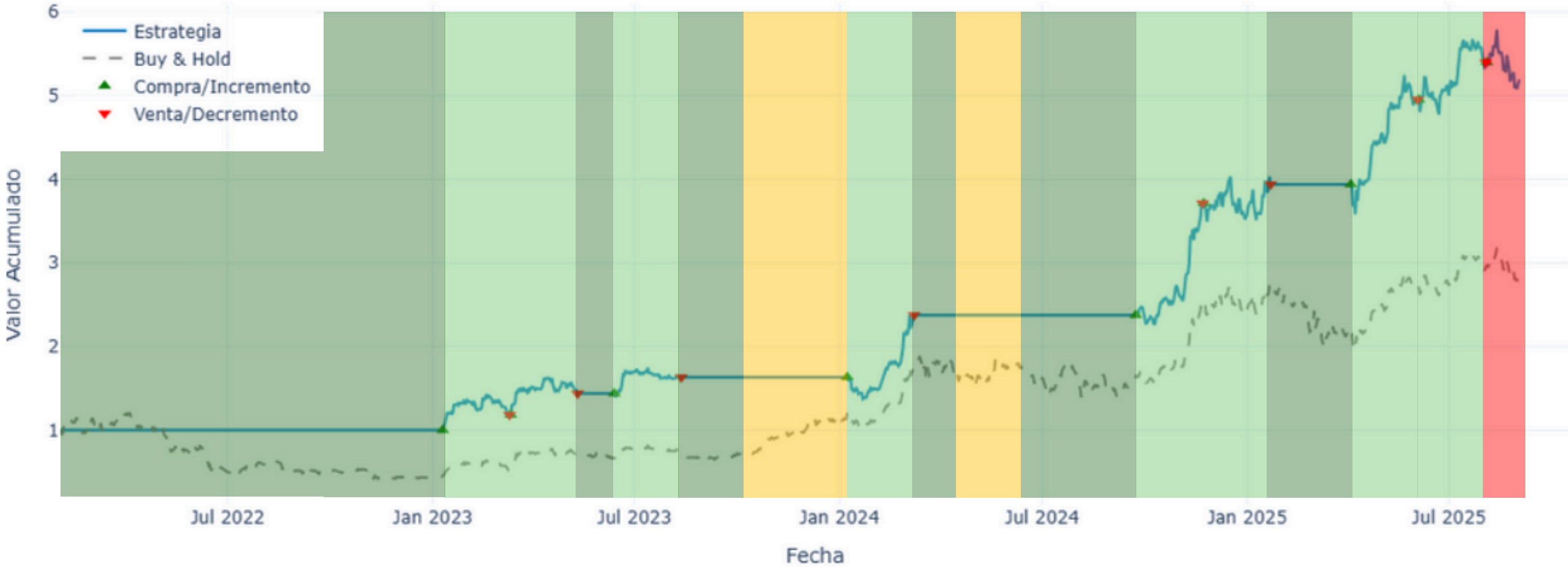
Estrategia vs Buy & Hold (base 1)

Aciertos In ■

Error tipo II ■

Aciertos out ■

Error tipo I ■



Buy & Hold Mensual

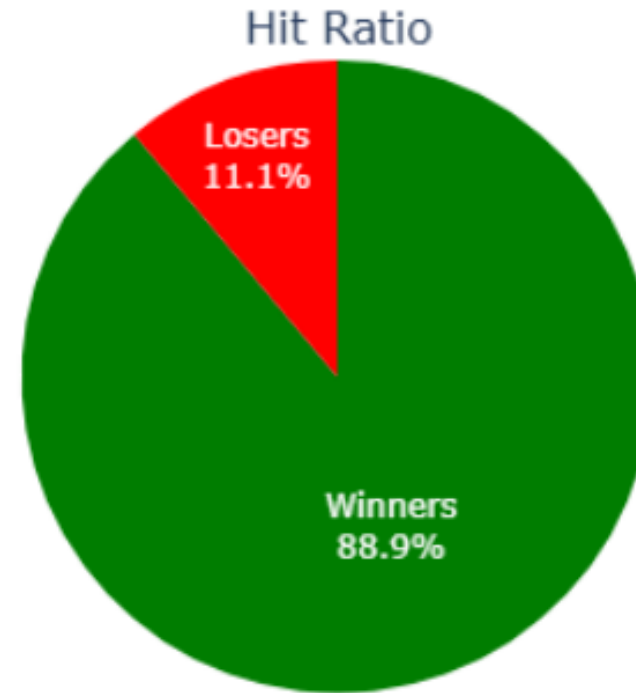
2025	9.61%	-17.61%	-2.16%	14.12%	0.00%	2.39%	0.00%	-6.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024	0.75%	0.00%	16.56%	-15.00%	11.30%	-7.13%	3.10%	-8.74%	7.39%	0.00%	37.36%	0.00%
2023	39.84%	0.00%	23.03%	0.00%	-7.00%	11.97%	0.00%	-11.29%	4.00%	28.55%	8.78%	12.07%
2022	0.00%	11.49%	5.43%	-17.18%	-15.70%	-37.77%	17.95%	-14.09%	-3.08%	5.48%	-16.23%	-3.62%
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Estrategia Mensual

2025	10.94%	0.00%	0.00%	12.36%	0.00%	3.07%	0.00%	-7.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2024	-9.34%	0.00%	11.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.08%	0.00%
2023	32.63%	0.00%	14.53%	0.00%	-7.75%	17.59%	0.00%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2022	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Panel de Métricas de Estrategia

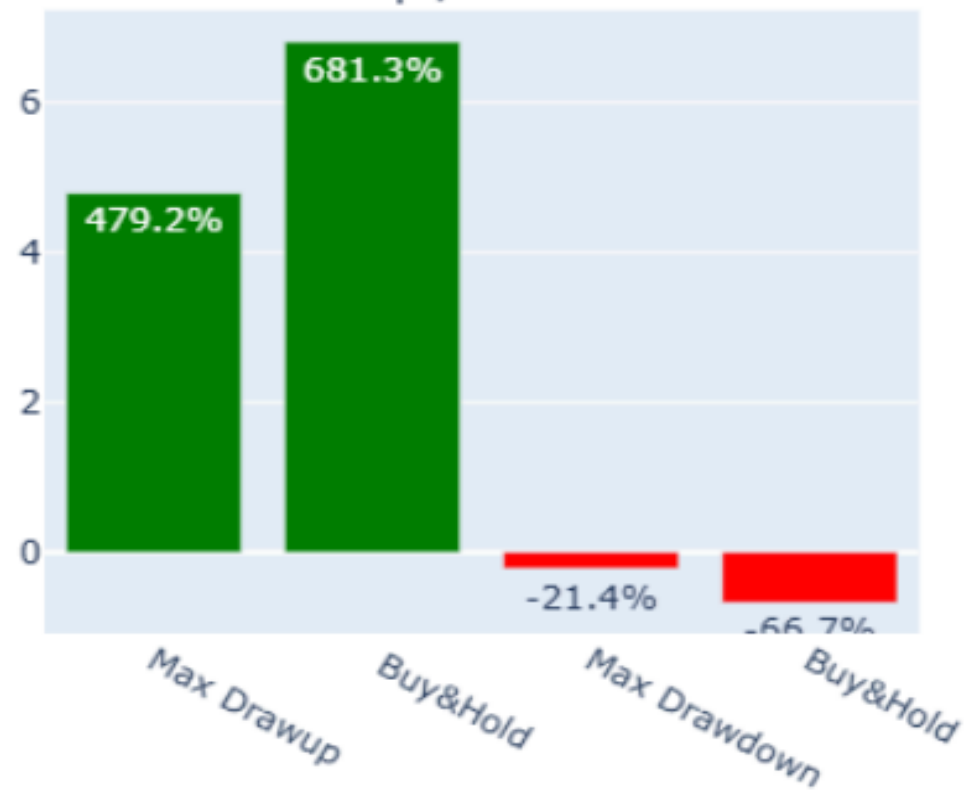
Total Returns		
Type	Returns:	Anualised:
Strategy:	419.57%	58.27%
Buy&Hold:	185.60%	33.96%



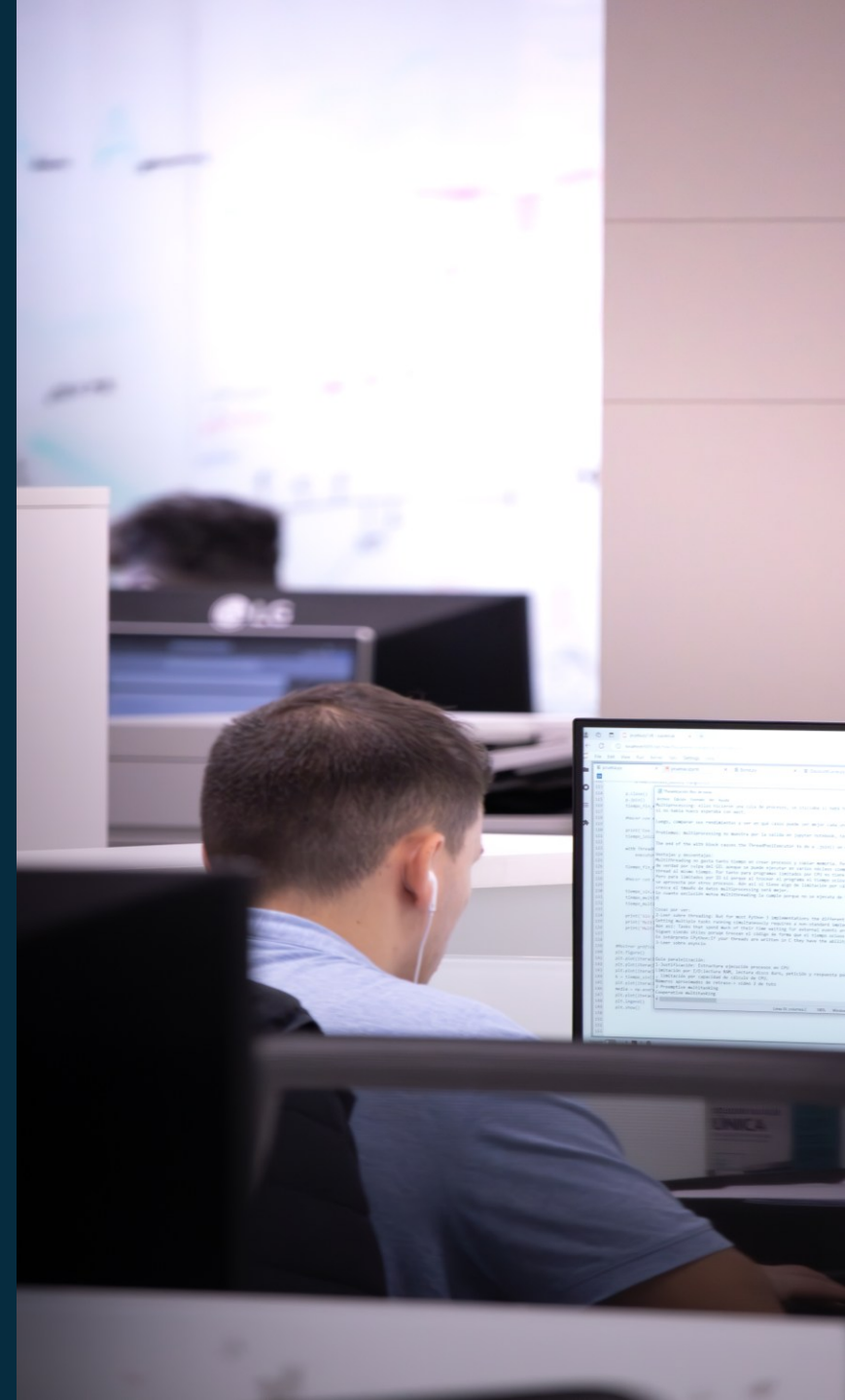
Trades y Ratios

Trades:	Strategy	Buy&Hold	Ratios:	Strategy	Buy&Hold
Avg Trade	21.1%	54.5%	Sharpe	1.74	0.82
Median Trade	15.7%	61.0%	Sortino	1.88	1.18
Mean Win	24.3%	91.8%	Z-Score	3.30	1.55
Mean Loss	-3.8%	-57.3%	Exposure	0.39	1.00

Drawup / Drawdown



3. Guía desarrollo de estrategias



De la idea a la implementación

Proceso desarrollo estrategias

1. Definición estrategia o activo a seguir. Definición de benchmark, si procede.
2. Qué tipo de variables utilizar y por qué
3. Información necesaria. Análisis preliminar.
4. Backtesting histórico y análisis performance/riesgos.
5. Evaluación de resultados
6. Modelización y desarrollo de modelos. Técnicas avanzadas (ML e IA).

Detalles importantes: Operativa de mercado, liquidez, costes, timing, ...

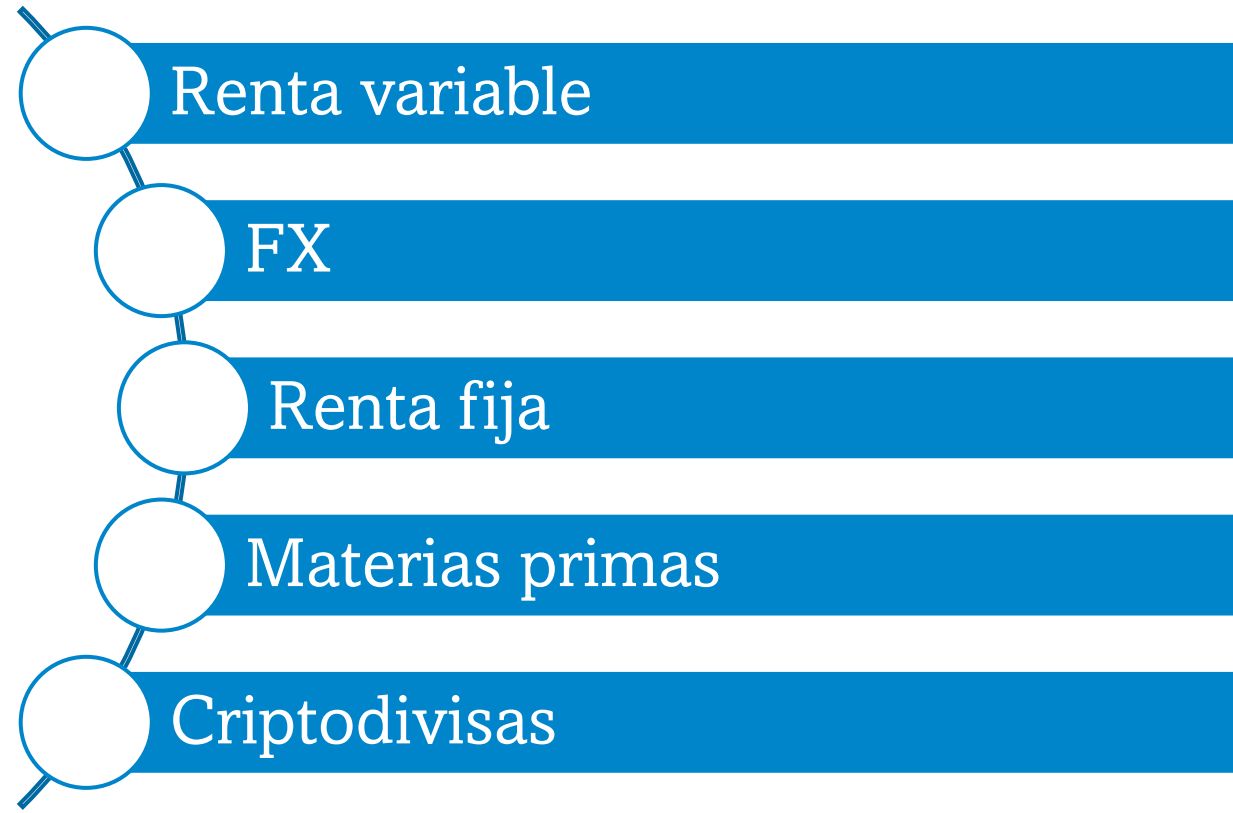
De la idea a la implementación

Materiales para realizar este proceso

- Instrumentos Financieros, Acciones y Gestión de Cartera de Acciones: 15 y 22 de enero. – David Cano
- Cálculo de backtest, cálculo del valor liquidativo y ratios: 11 de Febrero. – José María Contreras
- Performance attribution: 18 de marzo. – Adrián González
- ML + IA aplicado a gestión Quant: 09 de abril.- Manuel Rueda.

Definición estrategia activo, benchmark y variables a utilizar

¿Sobre qué activos?



Definición estrategia activo, benchmark y variables a utilizar

Ideas Estrategias

Stock picking

Posicionamiento sectorial

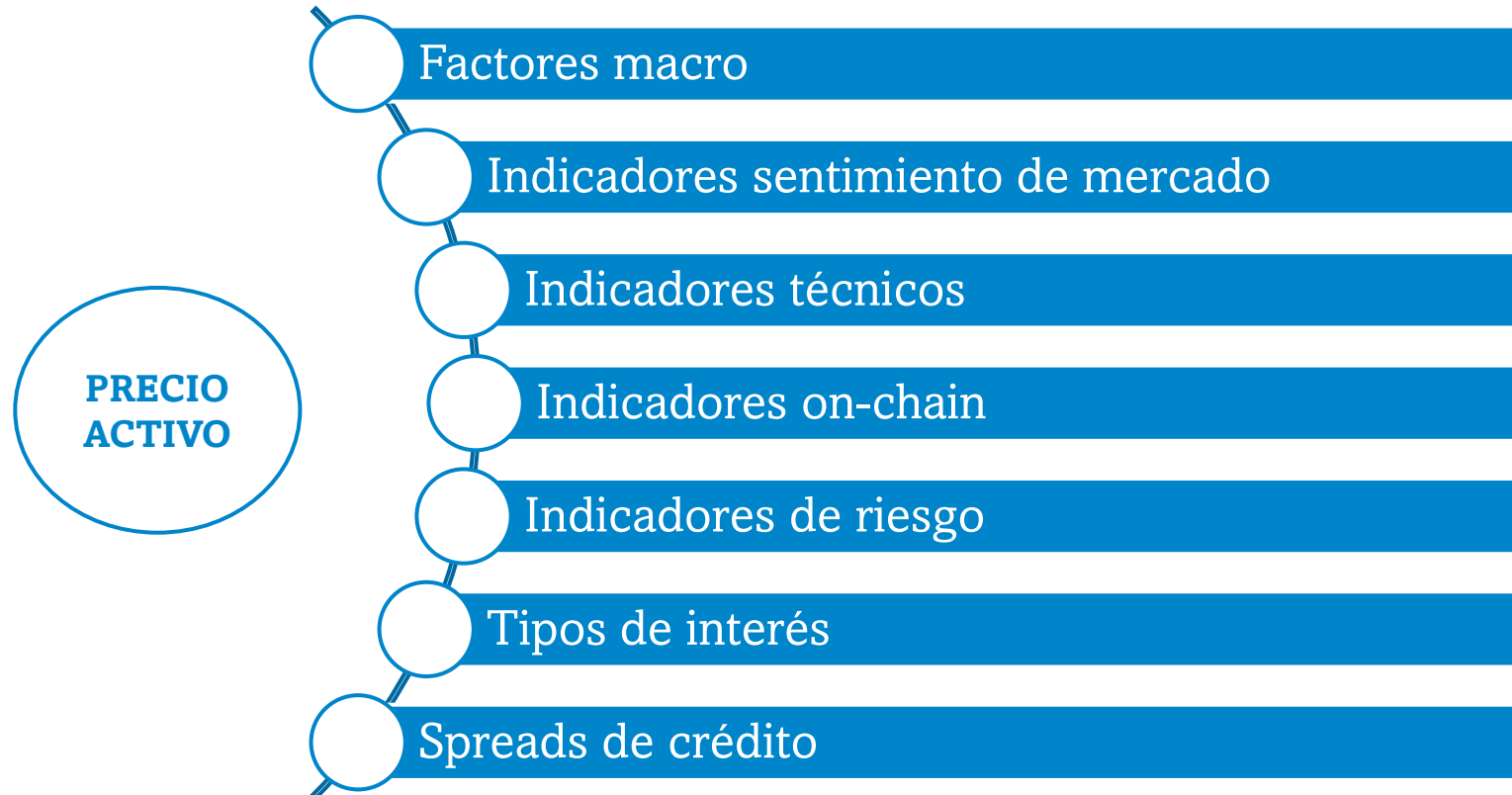
Estrategias valor relativo

Factor investing

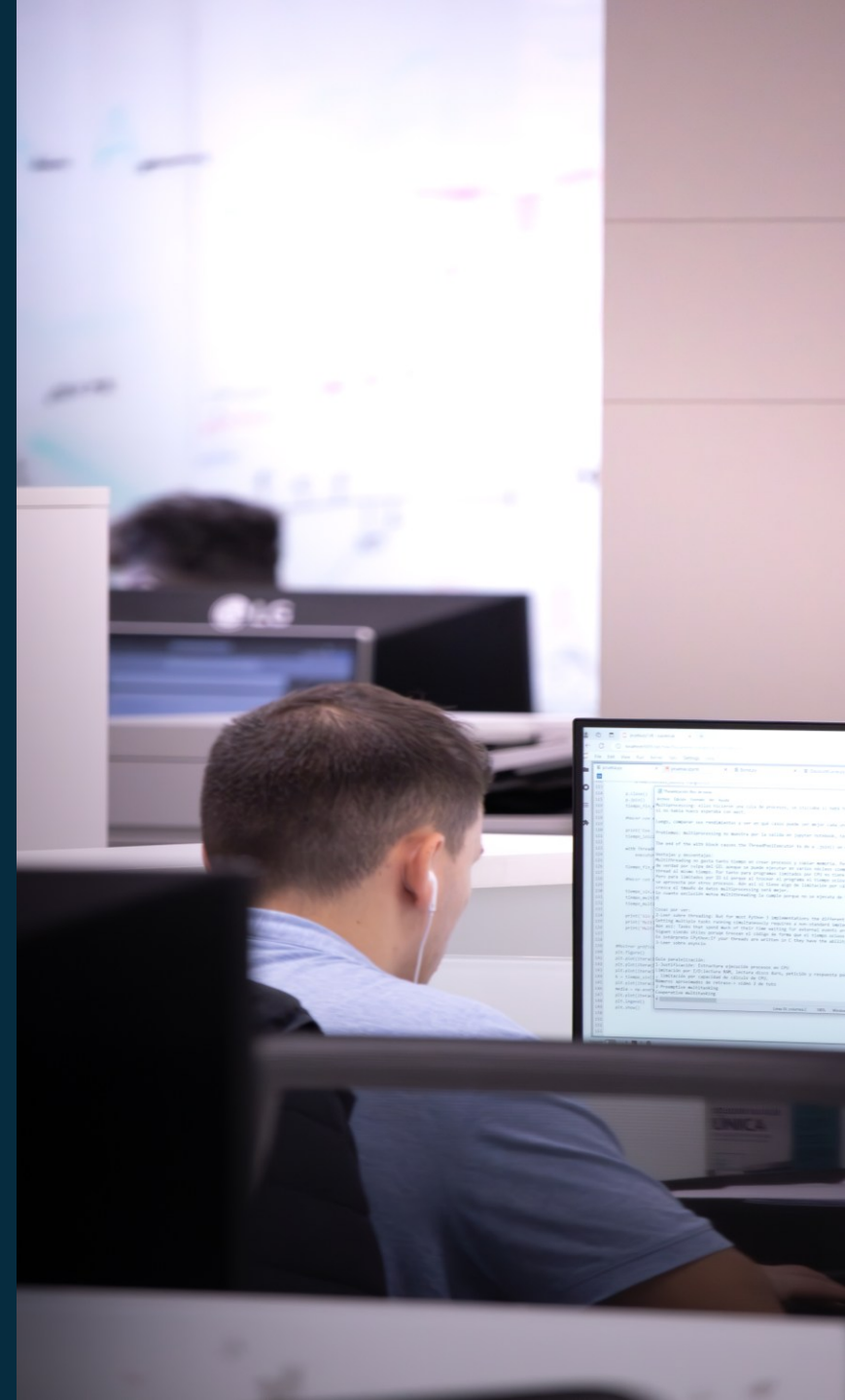
On-chain

Datos de mercado, información necesaria y análisis preliminar

¿Qué tipo de variables utilizar?



4. Simulación - Desarrollo y puesta en práctica de una estrategia de gestión cuantitativa



Objetivos

NORMAS DE LA SIMULACIÓN

- Llevar a la práctica con rigor los conceptos teóricos y los fundamentos que se van adquiriendo a lo largo de la asignatura y del Máster.
- Poner en funcionamiento de la forma más real posible una estrategia de inversión cuantitativa.
- Equivocarse.
- Volver a equivocarse.
- Ganar disciplina en el proceso de inversión cuantitativa.
- Aprender a trabajar en equipo en la gestión cuantitativa de cartera.
- Aprender a documentar los modelos de inversión.
- Saber presentar los resultados en público.

Ejercicio

NORMAS DE LA SIMULACIÓN

Gestión

- Patrimonio: 10MM€.
- Cartera 100% invertida.
- Ninguna posición por debajo del 1% de la cartera
- No puede haber operativa intradía.
- Se deben de considerar los costes de transacción*.
- Apalancamiento máximo 200%.
- Una vez el alumno defina una estrategia, se le comunicará cual es su benchmark.

Cuidado con dividendos y cupones.

Presentación

- 1-2 persona por equipo (no podrá repetir 2 sesiones consecutivas). Tiempo: 7mins por equipo.
- Todos los integrantes del equipo tendrán que hablar en la presentación final. Tiempo: 25 mins por equipo.



Ejercicio

NORMAS DE LA SIMULACIÓN

Operativa

- Los alumnos podrán remitir las operaciones entre las 20h y las 23:59h. Cualquier operativa remitida fuera de horario no se considerará aceptada y no se tendrá en cuenta en la estrategia.
- La operativa remitida en horario se ejecutará a precio de cierre de ese día.
- Las compras se ejecutan al precio Last Price + coste de transacción (CT^X). Las ventas se ejecutan al precio Last Price – coste de transacción (CT^X).
- Las operaciones se remiten en un Excel con un formato estandarizado. (véase *Operativa_GrupoX.xlsx*)
- Las operaciones deben de ser remitidas a la dirección mail siguiente: aguilabert@afi.es
- El mail debe de tener el siguiente título: [GQ_2026] – GrupoX
- Esos mails solo se emplearán para lectura de información automática. No se atenderán dudas o comentarios por ese canal.
- Dudas y comentarios los podréis remitir en las sesiones de clases o en las siguientes direcciones:
 - ✓ jcontreras@afi.es
 - ✓ agonzalez@afi.es

Ejercicio

NORMAS DE LA SIMULACIÓN

Coste de transacción

- Para cada valor que se compre o venda en la estrategia, se debe de calcular el coste transaccional. Este coste será fijo, y se calculará de la siguiente forma:

- ✓ Selecciona el activo X .
- ✓ Toma los precios BID y ASK para cada fecha i del mes de enero de 2026 para dicho activo X .
- ✓ Toma la mitad de la diferencia y expresala en base al dato MID. Posteriormente súmalo un punto básico.

$$CT_i^X = \frac{ASK_i^X - BID_i^X}{(ASK_i^X + BID_i^X) * 0.5} * 0.5 + 0.0001$$

- ✓ Calcula la media de costes del mes de enero. Ese dato será el que se aplicará en la operativa.

$$CT^X = \sum_i CT_i^X$$

- Véase ejemplo en *Ejemplo_CT.xlsx*

Ejercicio

CALENDARIO Y PLAN DE TRABAJO

- **28 enero 2026** – Sesión formativa y presentación trabajo (2h)
 - Trabajo Alumno: Organización de equipo + Definición de asset class + Inicio de trabajos de definición de estrategia.
- 11 Febrero 2026 – Sesión formativa: Cálculo de backtest + Valor liquidativo + Ratios (2h)
 - Trabajo Alumno: Finalización de definición de estrategia + realización de backtest + ratios + construcción de herramienta seguimiento.
- **12 marzo 2026** – Presentación de estrategia, backtest, ratios, etc. + Fecha Inicio Simulación (1,5h)
 - 18 marzo 2026 – Sesión formativa: Performance Attribution: 18 de marzo. (2.5h)
 - Trabajo Alumno: Seguimiento y mejoras de herramienta seguimiento (Valor Liquidativo + ratios + performance attribution) y de la presentación.
- **14 abril 2026** – Presentación de comportamiento de la estrategia en real, VL, ratios, Performance Attribution, etc. (1,5h)
 - 9 abril 2026 – Sesión formativa: ML + IA aplicado a gestión Quant (2.5h)
 - Trabajo Alumno: Optimización de la estrategia empleando técnicas de ML + IA. Implementación. Recálculo de Backtest + Comparativa con antiguo. Actualización de herramienta de seguimiento (Valor Liquidativo + ratios + performance attribution).



Ejercicio

CALENDARIO Y PLAN DE TRABAJO

- **6 mayo 2026** – Presentación de mejoras implementadas + Exposición de mejoras en oral y ppt (2h)
 - Trabajo Alumno: Mejoras en presentaciones
- **14 mayo 2026** – Simulacro presentación final + Fin del VL (2h)
 - Trabajo Alumno: Elaboración de informe memoria + ppt final
 - 5 junio 2025 – Entrega de documentación (ppt + informe memoria + material empleado)
- **10 junio 2026** – Sesión final. Presentación de resultados (4h).

Grupos

Nombre	Grupo
Alejandro García de Pedro	1
Ignacio María Domínguez Domínguez	1
Juan Martínez Calvo	1
Manuel Arrizabalaga Eugenio	1
Paula Muñiz Gallardo	1
Alfredo Caniego González	2
Clàudia Estornell Pérez	2
Lucas Muñoz Bosquet	2
Miguel García Cambor	2
Nicolás Antonio Bermell Ferrer	2
Álvaro Monllor Guillén	3
Daniel de la Lama-Noriega Sanchiz	3
Faustino de Guzmán Reyes	3
Rubén Soriano Vidal	3
Andrés Groba Guisado	4
David Pérez Hoyos	4
Enrique Barraón Guío	4
Jaime Rubio Lafuente	4
Pablo López Araúzo	4
Carlos Zaragoza Navarro	5
Javier Puerta Gómez	5
Juan Cristóbal Olmedo Moreno	5
Paula Simón Ávila	5
Pedro Estévez García	5
David Otero de Frutos	6
Miguel Esteban Huerga	6
Noelia Crespo González	6
Rubén Ruíz Fernández	6
Teresa Antillach Bruned	6

Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **5% Actitud**
- **5% Participación**
- **5% Entrega en tiempos**
- **5% Rentabilidad de la estrategia entre inicio y fin de la simulación**
- **15% Dificultad y originalidad de la estrategia**
- **15% Rigor y trabajo en equipo**
- **10% Trabajo implícito**
- **10% Opinión de vuestros compañeros**
- **25% Defensa final ante el tribunal y entregables**
- **5% Criterio propio de los profesores**

Pueden restar:

- **10% Incumplimiento de las normas de gestión o presentación**
- **10% No presentación de mejoras solicitadas o no presentación de resultados.**



Gracias